



Computer Network

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.

Table of contents

01

Klasifikasi Jaringan

02

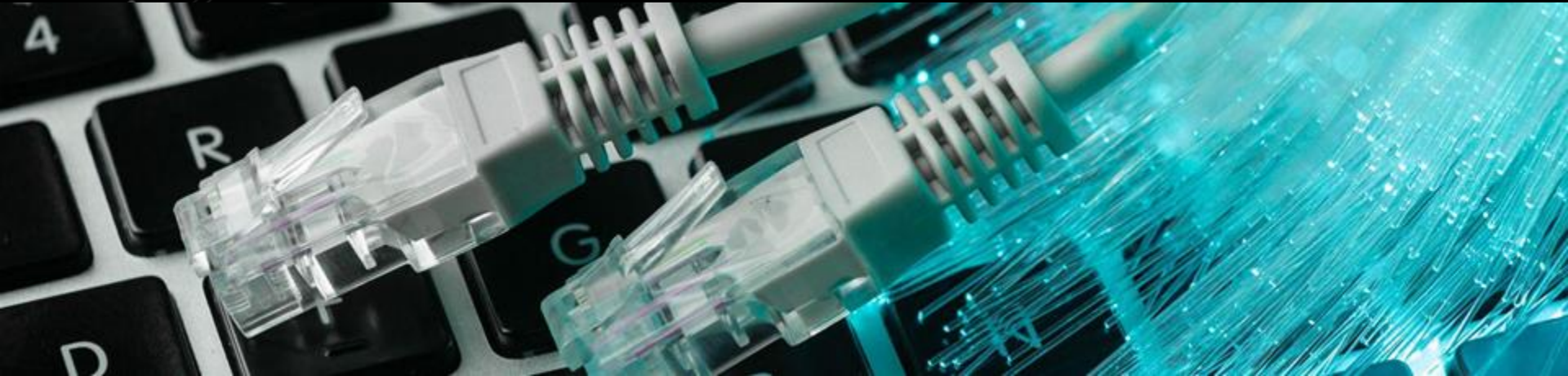
Topologi

03

Perangkat Keras

01

Klasifikasi Jaringan Komputer



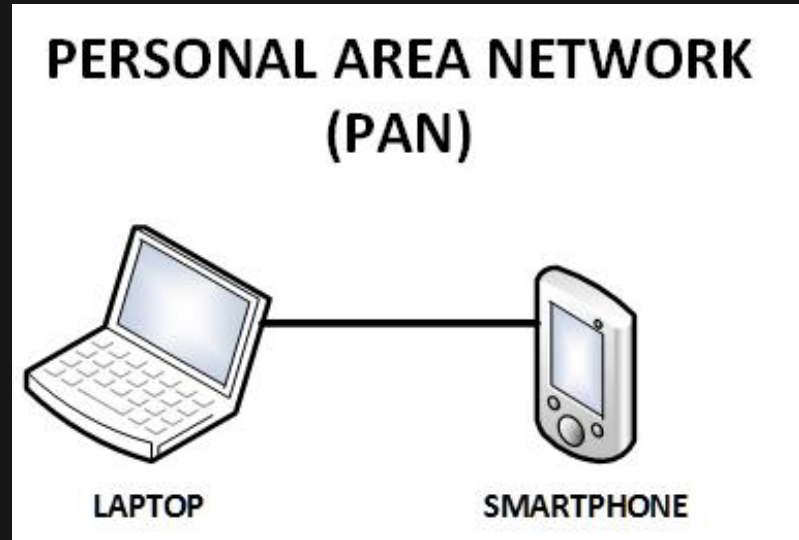
Klasifikasi Jaringan Komputer

Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Cakupan Geografis

- **PAN (Personal Area Network):**
 - PAN adalah jenis jaringan yang mencakup area yang sangat kecil, biasanya berukuran hanya beberapa meter.
- **LAN (Local Area Network):**
 - Jaringan lokal yang mencakup area kecil seperti kantor, sekolah, atau rumah.
 - Biasanya menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet.
- **WAN (Wide Area Network):**
 - Jaringan yang mencakup area yang lebih luas, sering kali melintasi wilayah geografis yang berbeda.
 - Contohnya adalah internet, yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia.
- **MAN (Metropolitan Area Network):**
 - Jaringan yang mencakup area kota atau wilayah metropolitan.
 - Digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih besar.

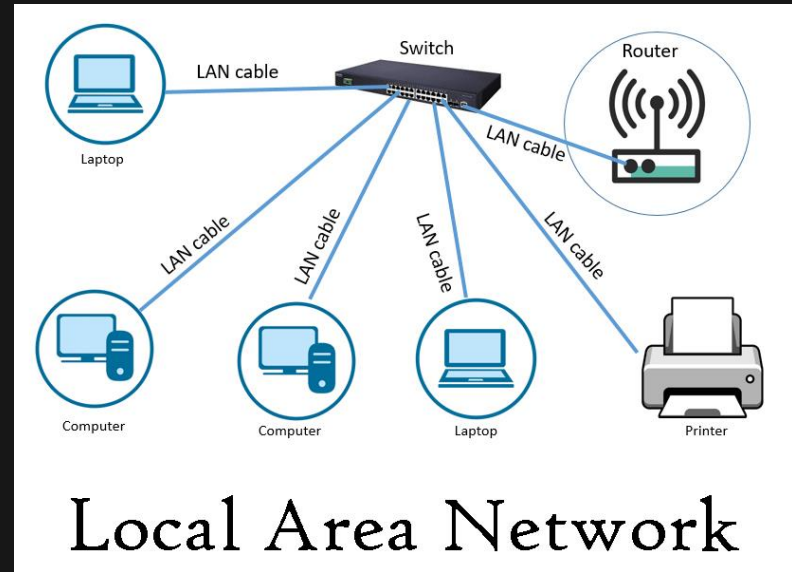
Personal Area Network

- **Jangkauan:** 10 meter
- **Teknologi:** Bluetooth, Zigbee, NFC
- **Penggunaan:** Menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, wearable devices, printer.
- **Contoh:** Transfer file antar smartphone via Bluetooth, koneksi smartwatch ke smartphone.



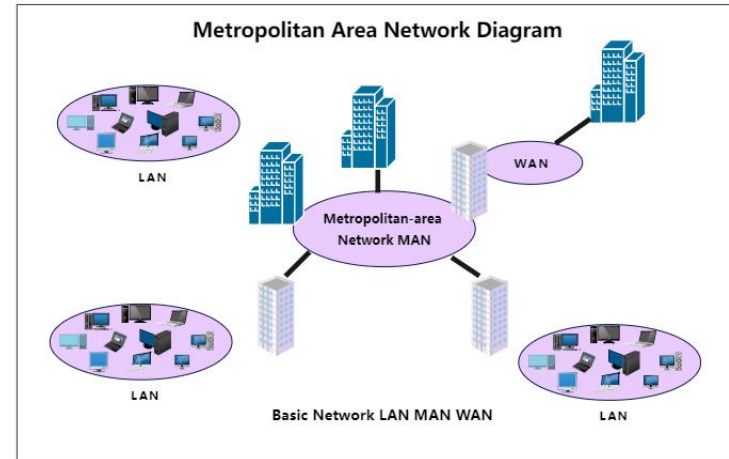
Local Area Network

- **Jangkauan:** Satu gedung atau area kecil
- **Teknologi:** Ethernet, WiFi
- **Penggunaan:** Menghubungkan perangkat dalam satu kantor, rumah, sekolah, dll.
- **Contoh:** Jaringan komputer kantor, jaringan WiFi di rumah.



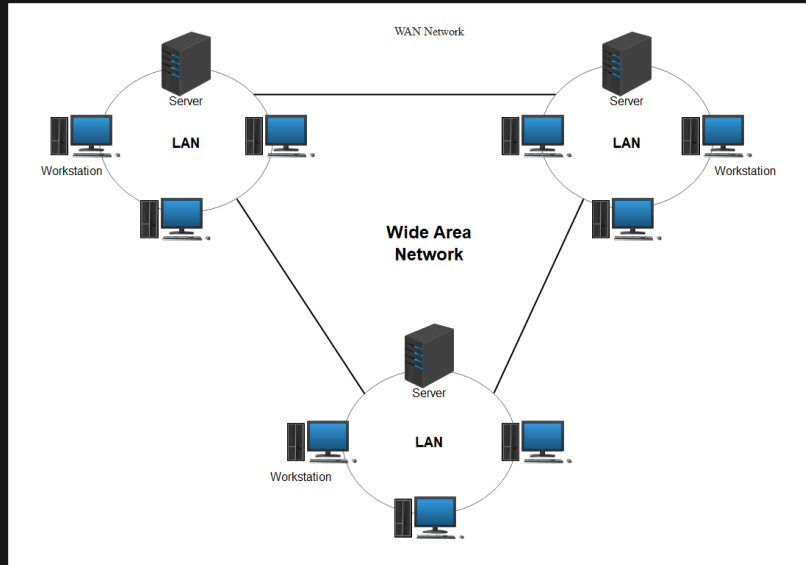
Metropolitan Area Network

- **Jangkauan:** Satu kota
- **Teknologi:** Ethernet, WiFi, WiMAX
- **Penggunaan:** Menghubungkan jaringan LAN di satu kota, menyediakan internet publik.
- **Contoh:** Jaringan WiFi publik di kota, jaringan kantor antar gedung di satu kota.



Wide Area Network

- **Jangkauan:** Antar kota/negara
- **Teknologi:** Kabel serat optik, satelit
- **Penggunaan:** Menghubungkan jaringan MAN, menyediakan internet global.
- **Contoh:** Internet, jaringan perusahaan multinasional.



Klasifikasi Jaringan Komputer

Jaringan Pribadi dan Jaringan Publik:

1. Jaringan Pribadi (Private Network):

- Dikelola oleh organisasi atau individu tertentu untuk kegunaan pribadi mereka.
- Contohnya adalah jaringan di kantor atau rumah.

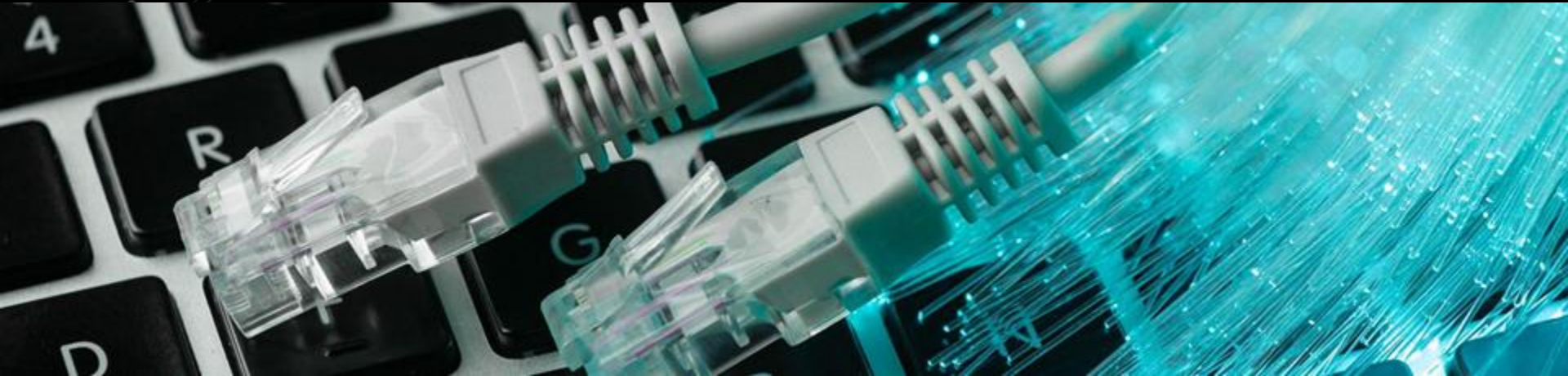
2. Jaringan Publik (Public Network):

- Diakses oleh banyak pengguna dan sering kali merupakan bagian dari infrastruktur telekomunikasi yang lebih besar.
- Contohnya adalah internet, yang merupakan jaringan publik terbesar di dunia.

Klasifikasi Jaringan Komputer

Klasifikasi jaringan komputer membantu memahami jenis-jenis jaringan yang ada, jangkauannya, teknologinya, dan penggunaannya. Memahami klasifikasi jaringan penting untuk membangun dan mengelola jaringan yang efektif dan efisien.

02 Topologi Jaringan Komputer



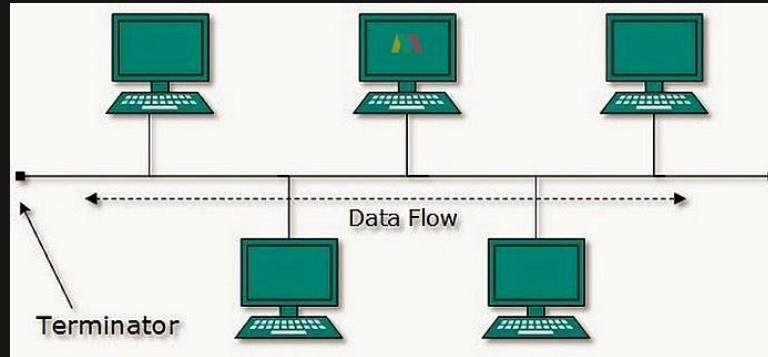
Topologi Jaringan Komputer

Topologi jaringan komputer merujuk pada pola atau susunan fisik dan logis dari koneksi antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Berikut adalah beberapa topologi jaringan komputer yang umum digunakan :

- Topologi Bus
- Topologi Star
- Topologi Ring
- Topologi Mesh
- Topologi Hybrid

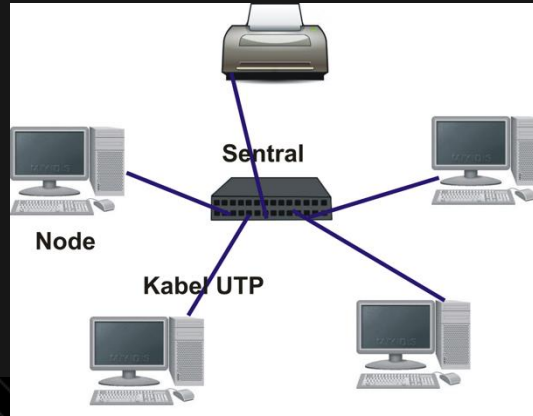
Topologi Bus

- Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu saluran komunikasi tunggal yang disebut "bus".
- Setiap perangkat memiliki akses ke bus untuk mengirim atau menerima data.
- Contoh: Ethernet menggunakan topologi bus di mana semua perangkat terhubung ke kabel Ethernet yang sama.



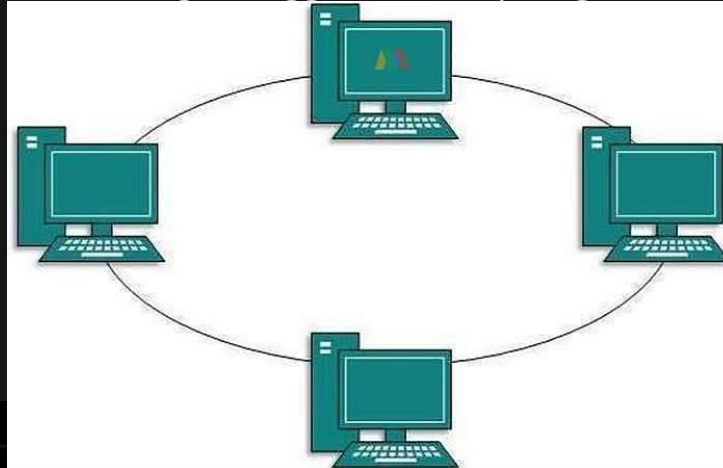
Topologi Star

- Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu pusat penghubung, yang biasanya berupa switch atau hub.
- Setiap perangkat memiliki koneksi titik ke titik dengan pusat penghubung.
- Jika satu koneksi mengalami masalah, hanya perangkat yang terpengaruh oleh koneksi tersebut, sementara perangkat lain tetap terhubung.
- Topologi ini lebih fleksibel dan mudah dikelola daripada topologi bus.
- Contoh: Jaringan LAN di banyak rumah atau kantor menggunakan topologi bintang.



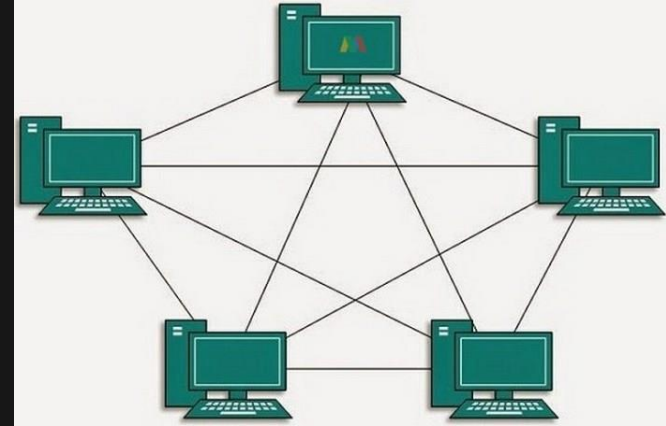
Topologi Ring

- Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah cincin.
- Data dikirimkan dalam satu arah melalui cincin dari satu perangkat ke perangkat berikutnya.
- Tidak ada pusat penghubung, sehingga masalah pada satu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan.
- Contoh: Jaringan Token Ring menggunakan topologi cincin.

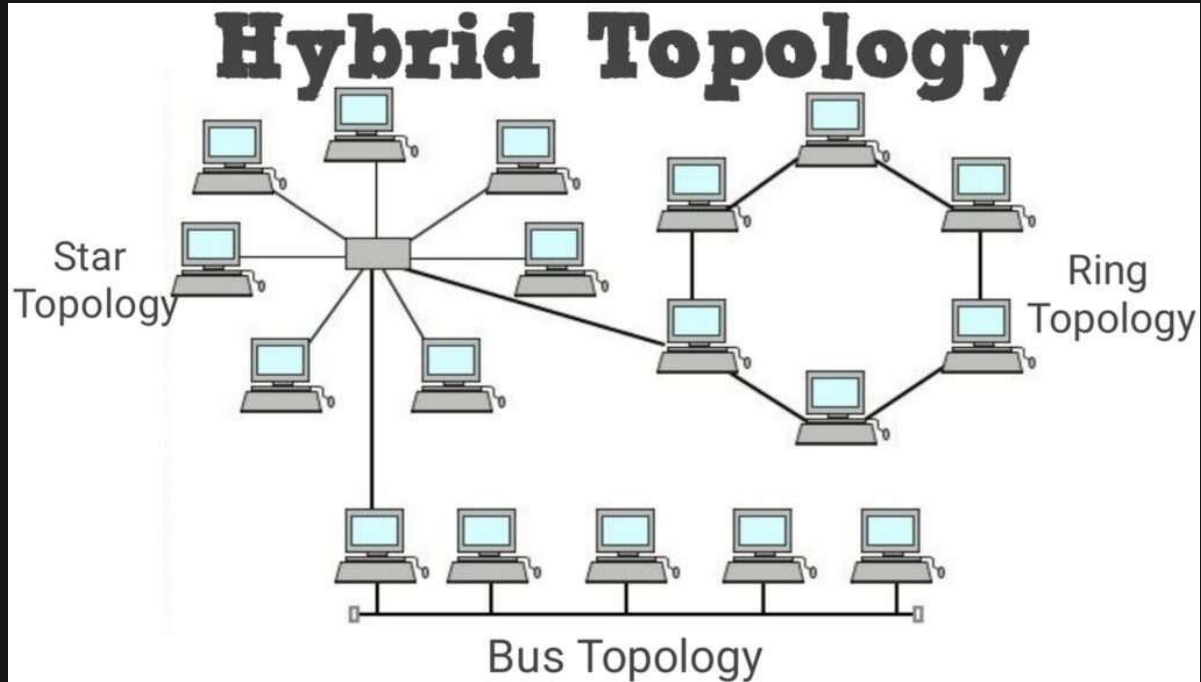


Topologi Mesh

- Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya.
- Ini menciptakan banyak jalur komunikasi alternatif antara perangkat, sehingga meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan.
- Namun, topologi ini memerlukan banyak kabel dan konfigurasi yang kompleks.
- Biasanya digunakan dalam jaringan khusus yang membutuhkan keandalan tinggi.
- Contoh: Jaringan WAN (Wide Area Network) menggunakan topologi jala-jala untuk memastikan ketersediaan dan redundansi.

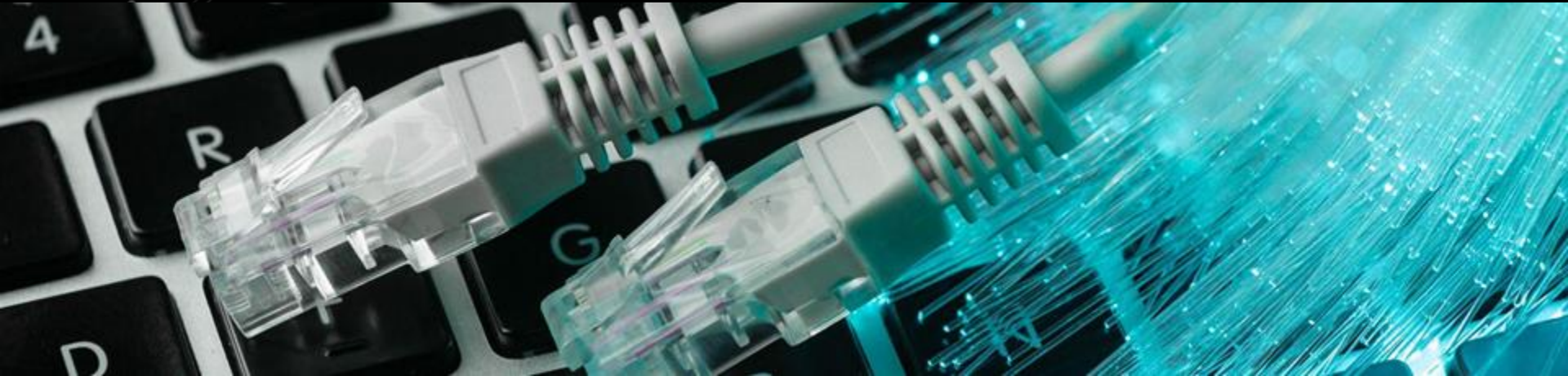


Topologi Hybrid



03

Perangkat Keras Jaringan Komputer



Perangkat Keras Jaringan Komputer

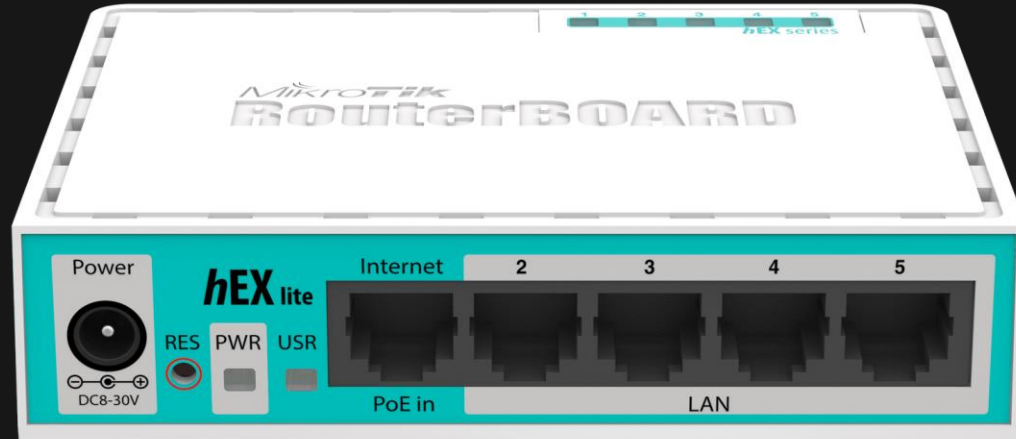
Perangkat keras (hardware) dalam jaringan komputer merujuk pada semua perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Ini termasuk perangkat keras yang digunakan untuk mengirim, menerima, memproses, dan mengarahkan data dalam jaringan. Berikut adalah beberapa perangkat keras umum yang digunakan dalam jaringan komputer:

- **Router**
- **Switch/Hub**
- **Access Point**
- **Modem**
- **NIC (Network Interface Card)**

Router

- Router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data antara mereka.
- Fungsi utamanya adalah untuk memutuskan rute terbaik bagi paket data untuk mencapai tujuan yang dituju.
- Router juga dapat melakukan fungsi seperti NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), dan keamanan jaringan.

Router



Switch/Hub

- Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) dan mengalihkan lalu lintas data sesuai dengan alamat MAC (Media Access Control) perangkat.
- Dibandingkan dengan hub, switch mampu menyediakan jalur komunikasi penuh antara perangkat, sehingga meningkatkan kinerja jaringan.
- Switch juga dapat melakukan fungsi seperti VLAN (Virtual Local Area Network) untuk memisahkan lalu lintas data antara kelompok perangkat.

Switch/Hub



Access Point

- Access Point adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan akses ke jaringan nirkabel (Wi-Fi).
- Biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan kabel atau untuk menyediakan akses ke jaringan di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel.
- Access Point mengubah sinyal data menjadi gelombang radio untuk ditransmisikan melalui udara dan menerima sinyal yang dikirimkan oleh perangkat nirkabel.

Access Point



Modem

- Modem (Modulator demodulator) adalah perangkat yang mengonversi sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon atau kabel TV, dan sebaliknya.
- Digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan telekomunikasi seperti internet atau jaringan telepon.
- Modem sering kali digunakan dalam koneksi internet DSL (Digital Subscriber Line) atau koneksi kabel.

Modem

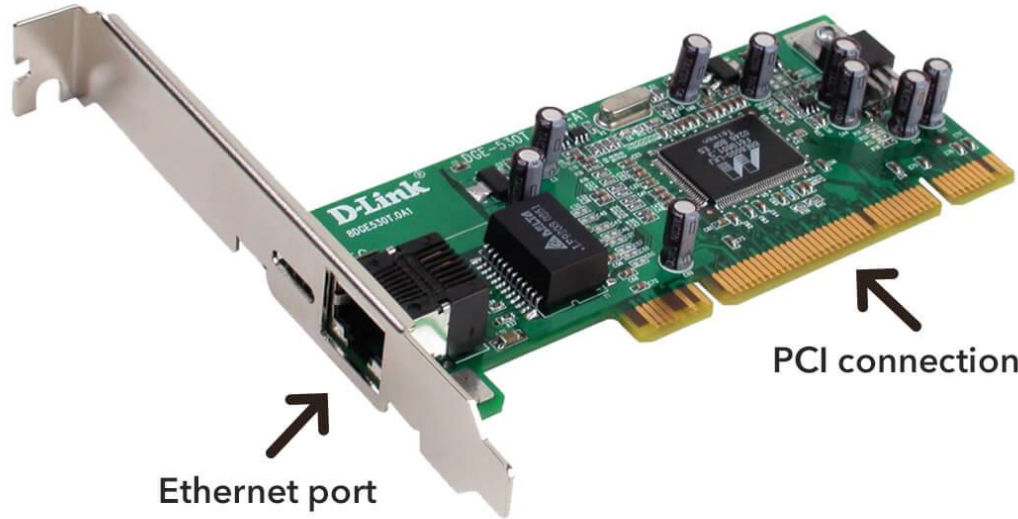


NIC

- NIC (Network Interface Card) memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan.
- NIC memiliki alamat MAC yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan.
- NIC dapat terhubung ke jaringan kabel atau nirkabel.

NIC

Gigabit Ethernet NIC



Ethernet port

PCI connection

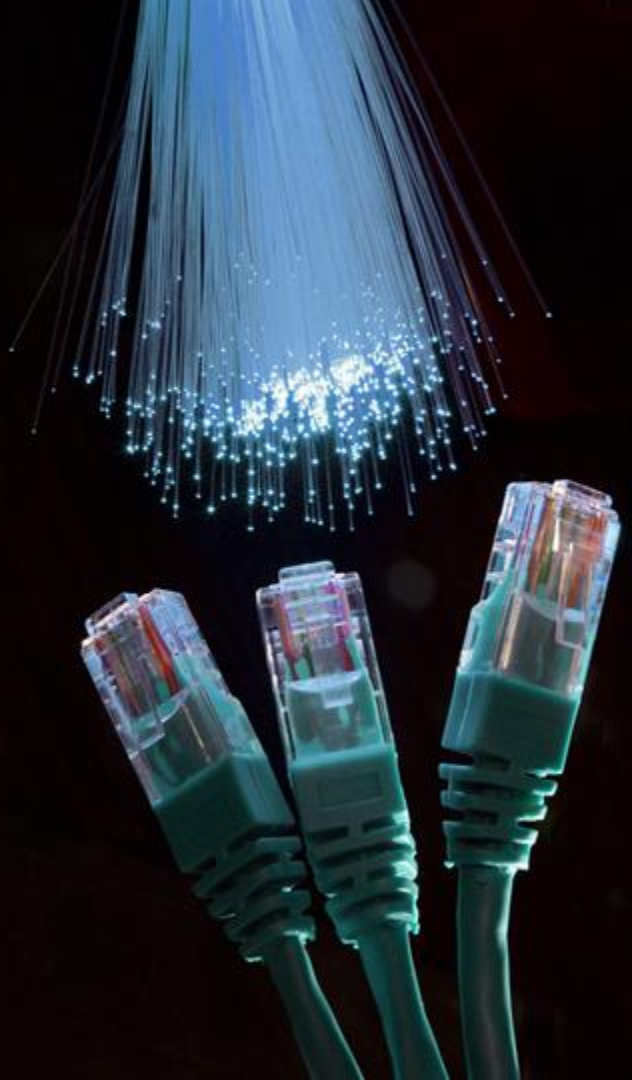
TechTerms.com

Perangkat Keras Jaringan Lainnya

- Firewall: Melindungi jaringan dari akses yang tidak sah.
- VPN: Memungkinkan koneksi aman ke jaringan jarak jauh.
- Server: Menyimpan data dan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna jaringan.
- Storage: Menyimpan data dalam jumlah besar.
- Perangkat IoT: Menghubungkan perangkat fisik ke internet.

Tugas 1

- Sebutkan dan Jelaskan protokol-protokol pada jaringan
- Jelaskan pentingnya standar dan protokol dalam jaringan.
- Berikan contoh penerapan standar dan protokol dalam kehidupan sehari-hari.



Thanks!

Do you have any questions?

andi.nurhidayat@uin-alauddin.ac.id
+6281245848540

